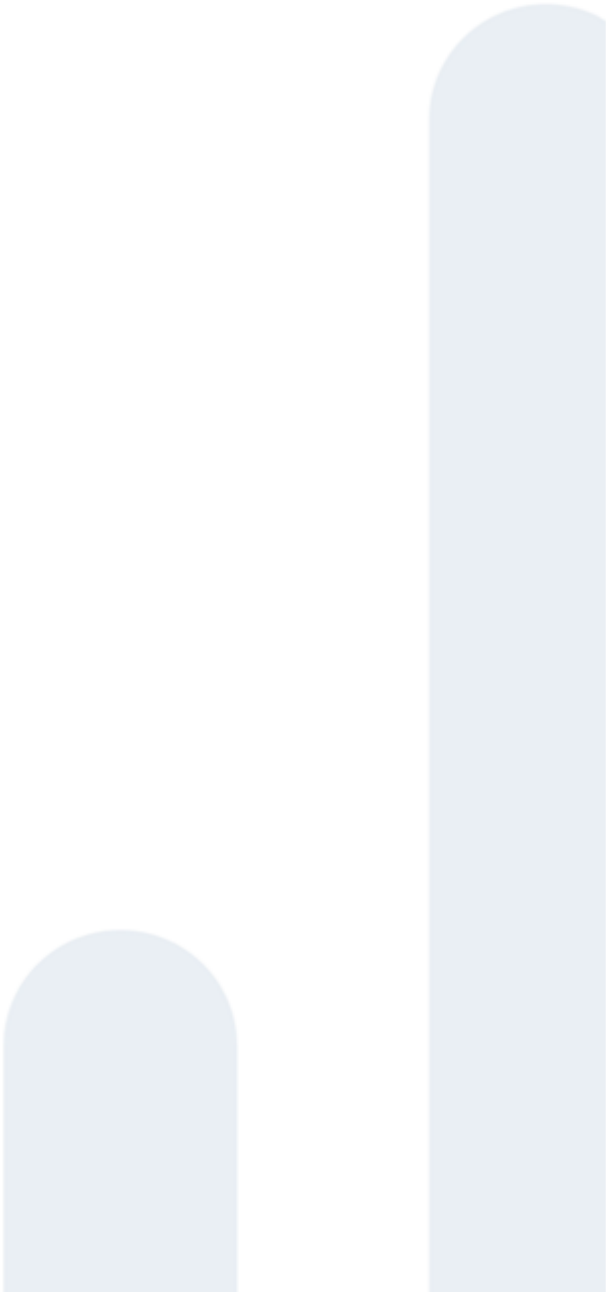




NLCS Drinkwater



1 Inleiding en afbakening

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een **uniforme invulling van de NLCS-bibliotheek** voor het opstellen van **technische CAD-tekeningen** door de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

1.1 Drinkwater Projectfasering

De **primaire doelstelling** is het realiseren van een eenduidige, technisch correcte en **goed leesbare tekenstandaard** op basis van de NLCS (naar verwachting versie 6.0). Deze eerste fase van het project richt zich **nadrukkelijk niet** op een volledige inrichting ten behoeve van een *één-op-één gegevensuitwisseling met beheersystemen, dit is fase 2*.

Hoewel de behoefte aan een informatiemodel breed wordt onderschreven en bij verschillende netbeheerders reeds (deels) is ingevuld, valt de volledige standaardisatie hiervan buiten de scope van **deze** fase. De keuzes die binnen dit project worden gemaakt vormen wel de technische basis voor een toekomstige uitbreiding richting een landelijk informatiemodel (*projectfase 2*).

Het project wordt stapsgewijs uitgevoerd, waarbij van hoofdlijnen naar detailniveau wordt gewerkt. Per onderwerp worden de technische uitgangspunten, afwegingen en voorgestelde keuzes vastgelegd. De kennishouders van de **deelnemende drinkwaterbedrijven** en de **NLCS-organisatie** nemen op basis hiervan de benodigde **besluiten**. Waar relevant wordt een doorkijk gegeven naar toekomstige uitbreidingen, zonder deze onderdeel te maken van de huidige besluitvorming.

2 NLCS Status en Netbeheer Bedrijfstoestand

2.1 NLCS Status

De **NLCS-status** beschrijft tot welke situatie de getekende entiteiten behoren.

De status beschrijft niet of een object fysiek nieuw, oud, gebruikt, verplaatst of hergebruikt is.

NLCS status	Betekenis van de geometrie
B	Entiteit behoort tot de bestaande situatie .
N	Entiteit behoort tot de toekomstige ontworpen situatie .
V	De entiteit behoort tot de bestaande situatie, maar maakt geen onderdeel meer uit van de toekomstige of gerealiseerde situatie en komt daarmee te vervallen .
T	Entiteit behoort tot een tijdelijke situatie .
R	De entiteit behoort tot de gerealiseerde situatie en is als as-built of revisie geregistreerd. <i>Status R heeft volgens de NLCS dezelfde presentatie-eigenschappen als status N.</i>
X	Entiteit is onafhankelijk van status of fase en mag alleen bij discipline XX worden gebruikt.

2.1.1 Status R

De status **R** uitsluitend toegepast voor entiteiten die in de gerealiseerde situatie als onderdeel van het project zijn vastgelegd. Status R wordt niet toegepast in de ontwerpsituatie. Ongewijzigde entiteiten behouden in de gerealiseerde situatie status B.

2.1.2 Status T voor Tijdelijke en Noodleidingen

Voor leidingen die tijdelijke worden aangebracht zoals bijvoorbeeld noodleidingen wordt de NLCS Status "T" toegepast.

De presentatie komt overeen met de presentatie van de status N maar in de laagzaam informatie is het kenmerk "T" opgenomen.

2.2 Bedrijfstoestand

2.2.1 Doel

Het vastleggen van de basisdefinities voor de toepassing **NLCS Netbeheer** en de wijze waarop specifieke onderdelen en bedrijfstoestanden binnen de bibliotheek worden toegepast en gepresenteerd.

2.2.2 Huidige situatie

Binnen de ontwikkeling van de NLCS voor netbeheerders zijn een aantal zaken reeds bepaald zoals de bedrijfstoestanden als onderdeel van een netobject. De bedrijfstoestand beschrijft uitsluitend de operationele functie van een asset en staat los van de fysieke eigenschappen of de geometrische status binnen een tekening. Daarnaast zijn een aantal zaken bepaald ten aanzien van naamgeving van onderdelen.

2.2.3 Voorstel

Bedrijfstoestanden, beschrijft de operationele functie van een asset. Voor drinkwater (netbeheer) worden de onderstaande bedrijfstoestanden toegepast.

- (IN BEDRIJF)
Netobject dat fysiek aanwezig is en een operationele functie vervult binnen het netwerk.
- (RESERVE)
Netobject dat fysiek aanwezig is en technisch geschikt is voor gebruik, maar momenteel geen operationele functie vervult binnen het netwerk, met de mogelijkheid om in de toekomst in bedrijf te worden genomen.
- (VERLATEN)
Netobject dat definitief geen operationele functie meer vervult binnen het netwerk en niet meer voor toekomstig gebruik in aanmerking komt, terwijl het fysiek op locatie aanwezig blijft.
- (GEEN)
Netobject waarvoor geen bedrijfstoestand is vastgesteld of waarvoor een bedrijfstoestand niet van toepassing is.

2.2.4 Aanvullende uitgangspunten

Toepassing bedrijfstoestanden

Bedrijfstoestanden zijn uitsluitend van toepassing op leidingobjecten binnen:

- AANSLUITNET
- DISTRIBUTIENET
- TRANSPORTNET

Andere objecten binnen de bibliotheek kennen geen bedrijfstoestand.

2.2.5 Bedrijfstoestanden in combinatie met NLCS Statussen

BESTAAND	B	(IN BEDRIJF)
		(RESERVE)
		(VERLATEN)
		(GEEN)
NIEUW	N	(IN BEDRIJF)
		(RESERVE)
		(GEEN)
TIJDELIJK	T	(IN BEDRIJF)
		(RESERVE)
		(GEEN)
TE VERWIJDEREN	V	(IN BEDRIJF)
		(RESERVE)
		(VERLATEN)
		(GEEN)
REVISIE	R	(IN BEDRIJF)
		(RESERVE)
		(VERLATEN)
		(GEEN)

2.2.6 Motivatie

Door de bedrijfstoestand los te koppelen van het objecttype blijft de objectstructuur overzichtelijk en kan de operationele status uniform worden toegepast op alle leidingtypen.

Hiermee wordt aangesloten bij de ontwikkelingen binnen NLCS Netbeheer en blijft uitbreiding naar toekomstige informatiemodellen mogelijk zonder de bibliotheekstructuur aan te passen.

2.3 Gevraagd besluit

Instemmen met:

- de voorgestelde definities overnemen van NLCS netbeheer van de bedrijfstoestanden;
- toepassing van bedrijfstoestanden uitsluitend op leidingobjecten;

3 Huidig NLCS positie [Bewerking] en Bedrijfstoestand

3.1 Doel

Het vastleggen van de toepassing van aanvullende kenmerken voor NLCS Netbeheer en de relatie tussen het huidige NLCS bewerkingen en bedrijfstoestanden.

3.2 Huidige situatie

De huidige NLCS kent de optionele positie **[bewerking]** binnen de laagnaam voor het aangeven van een bewerking op een object.

De huidige opbouw is:

[Status]-[Discipline]_[Hoofdgroep]-[NLCS-object]-**[Bewerking]**-[Elementcode]

Binnen NLCS Netbeheer is vastgesteld dat deze positie tevens gebruikt mag worden voor de aanduiding van een **bedrijfstoestand**.

Hiermee wordt de opbouw:

[Status]-[Discipline]_[Hoofdgroep]-[NLCS-object]-
[Bedrijfstoestand en/of Bewerking en/of Fysieke eindtoestand]-
 [Elementcode]

De positie **[Bedrijfstoestand en/of Bewerking en/of Fysieke eindtoestand]** blijft optioneel.

3.3 Definitie Bewerkingen

Een **bewerking** beschrijft een uit te voeren handeling of actie op een entiteit en wordt uitsluitend toegepast bij entiteiten met **status N**. Een bewerking wordt **niet** toegepast in de bestaande (status B) of gerealiseerde situatie (status R).

Bewerking

Een bewerking beschrijft een uit te voeren activiteit.

Bijvoorbeeld:

- VOLSCHUIMEN

3.4 Voorstel

Binnen NLCS Netbeheer worden in eerste instantie de volgende bewerkingen opgenomen:

Bewerking

RELINEN

TE RIJZEN

VOLSCHUIMEN

VERLATEN STELLEN

RESERVE STELLEN
TE VERWIJDEREN

Voor electra wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van andere bewerkingen zoals
VERPLAATSEN VAN
VERPLAATSEN NAAR

3.4.1 Combinatie bedrijfstoestand en bewerking

Een object kan zowel een bedrijfstoestand als een bewerking bevatten.
Indien beide aanwezig zijn, wordt de **grafische presentatie bepaald door de bewerking**.

Voorbeeld

RESERVE + RELINEN

De presentatie volgt het lijntype **RELINEN**.

De bedrijfstoestand blijft als eigenschap beschikbaar binnen het object of informatiemodel.

3.4.2 Lijntypes voor bewerkingen

Voor iedere bewerking wordt één specifiek lijntype toegepast.

De naamgeving van lijntypes volgt de vaste systematiek:

KL-[BEWERKING]-SO

Of nog generieker:

[HOOFDGROEP]-[BEWERKING]-[OPTIE]

Voor de duiding in het lijntype geldt de regel dat hierbinnen **geen spatie** aanwezig mogen zijn.

Voorbeelden:

Bewerking	Lijntype
RELINEN	KL-RELINEN-SO
TE RIJZEN	KL-TERIJZEN-SO
VERLATEN STELLEN	KL-VERLATENSTELLEN-SO
VERPLAATSEN NAAR	KL-VERPLAATSENNAAR-SO
VERPLAATSEN VAN	KL-VERPLAATSENVAN-SO
VOLSCHUIMEN	KL-VOLSCHUIMEN-SO

3.5 Fysieke eindtoestand

Een fysieke eindtoestand beschrijft een fysieke eigenschap van een entiteit en is onafhankelijk van de NLCS-status. Een fysieke eindtoestand kan worden toegepast wanneer deze relevant is voor de interpretatie of uitvoering van de entiteit.

Indien op een entiteit zowel een bewerking als een fysieke eindtoestand van toepassing is, wordt de grafische presentatie bepaald door de bewerking.

De fysieke eindtoestand blijft als eigenschap van de entiteit behouden, maar heeft geen invloed op de grafische presentatie zolang de bewerking van toepassing is.

Fysieke eindtoestand

Een fysieke eindtoestand beschrijft de uiteindelijke situatie van een object.

Bijvoorbeeld:

- VOLGESCHUIMD

Hiervoor wordt een afzonderlijk lijntype toegepast:

KL-VOLGESCHUIMD-SO

3.5.1 Motivatie

Door bedrijfstoestanden en bewerkingen gezamenlijk binnen dezelfde optionele positie van de laag naam toe te passen, blijft de bestaande NLCS-systematiek behouden en is geen uitbreiding van de laag naamstructuur noodzakelijk.

Wanneer meerdere aanvullende kenmerken van toepassing zijn, worden deze binnen dezelfde positie gecombineerd. De volgorde is: bedrijfstoestand, bewerking en fysieke eindtoestand.

Daarnaast wordt door de voorrang van de bewerking voorkomen dat meerdere grafische presentaties gelijktijdig op één object worden toegepast, waardoor de leesbaarheid van de (project)tekening behouden blijft.

3.5.2 Aanvullende afspraak

Een bewerking beschrijft een uit te voeren activiteit. Een bedrijfstoestand beschrijft de operationele toestand van een netobject en een fysieke eindtoestand beschrijft de fysieke toestand van een object. Een bewerking kan leiden tot een gewijzigde bedrijfstoestand of fysieke eindtoestand.

3.5.3 Grafische presentatie voor status, eindtoestanden en bewerkingen

Algemene prioriteitsvolgorde voor de grafische presentatie:

1. **Bewerking** (hoogste prioriteit)
2. **Fysieke eindtoestand**
3. **Bedrijfstoestand**
4. **Basispresentatie van het object op basis van de NLCS-status**

Zie voorbeeld-uitwerkingen in bijlage:

NLCS_Drinkwater_Status+Bedrijfstoestand+Bewerkingen+Eindtoestand.xlsx

3.6 Gevraagd besluit

Instemmen met:

- toepassing van de positie [Bedrijfstoestand en/of Bewerking en/of Fysieke eindtoestand];
- de voorgestelde initiële lijst met bewerkingen;
- de naamgevingssystematiek voor lijntypes;
- het uitgangspunt dat een bewerking voorrang heeft op een bedrijfstoestand in de grafische presentatie;
- het onderscheid tussen een bewerking en een fysieke eindtoestand.

De expertgroep wordt gevraagd een besluit te nemen over de opname van de bewerking:

IN BEDRIJF NEMEN

De vraag daarbij is of deze handeling een grafische aanduiding op de tekening vereist of uitsluitend als administratieve mutatie binnen het beheersysteem wordt vastgelegd.

4 NLCS Objectenboom voor NLCS Drinkwater

4.1 Doel

Vaststellen van de volledigheid en uitgangspunten voor de opbouw van de NLCS-objectenboom voor de toepassing **NLCS Drinkwater**.

4.2 Voorstel

De objectenboom bevat **uitsluitend** de objecten en eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het opstellen van **nieuwe technische tekeningen**.

Historische of niet-courante materialen, diameters en uitvoeringsvormen worden **niet afzonderlijk opgenomen** in de NLCS-objectenboom.

Wanneer een historische eigenschap niet beschikbaar is binnen de standaard, wordt het object opgenomen op het hoogste beschikbare detailniveau.

4.3 Motivatie

De NLCS is bedoeld als CAD-standaard en niet als volledige objectregistratie.

Het opnemen van alle historisch toegepaste materialen, diameters en varianten leidt tot een zeer omvangrijke bibliotheek die moeilijk beheersbaar wordt en beperkt bijdraagt aan het dagelijkse ontwerpproces.

Historische informatie blijft beschikbaar via het toekomstige informatiemodel en hoeft daarom niet onderdeel te zijn van de NLCS-objectstructuur.

Hiermee blijft de bibliotheek compact, logisch opgebouwd en toekomstbestendig.

Voorbeeld

NLCS-laagnaam

B-OI-KL-WATER_DRINK_DISTRIBUTIENET_LEIDING_PE_315-G

Historische leiding

Drinkwaterleiding Asbestcement Ø100 wordt opgenomen als

NLCS-laagnaam

B-OI-KL-WATER_DRINK_DISTRIBUTIENET-G

De aanvullende eigenschappen (materiaal, diameter, bouwjaar enzovoort) worden vastgelegd binnen het informatiemodel (fase 2 project).

4.4 Aanvullende uitgangspunten

De technische objecten worden hiërarchisch ondergebracht onder:

WATER_DRINK_AANSLUITNET
WATER_DRINK_DISTRIBUTIENET
WATER_DRINK_TRANSPORTNET
WATER_INDUSTRIE_AANSLUITNET
WATER_INDUSTRIE_DISTRIBUTIENET
WATER_INDUSTRIE_TRANSPORTNET
WATER_PRODUCTIE_TRANSPORTNET

4.4.1 Mantelbuis

Het object **MANTELBUIS** wordt op meerdere niveaus binnen de objectstructuur beschikbaar gesteld:

- onder de hoofdgroep KL;
- onder WATER;
- onder de afzonderlijke nettypen (AANSLUITNET, DISTRIBUTIENET en TRANSPORTNET).

Hierdoor sluit de objectstructuur beter aan op de ontwerppraktijk en hoeft de gebruiker niet onnodig door de volledige boomstructuur te navigeren.

4.4.2 Aanlegtechniek

Onder aanlegtechniek wordt verstaan de methode die wordt toegepast ten behoeve van de aanleg van kabels, leidingen en mantelbuizen.

Het object **AANLEGTECHNIEK** wordt opgenomen onder **WATER**.

Hieronder vallen onder andere:

- Gestuurde boring;
- Persing;
- (overige technieken).

Hiermee kan de toegepaste aanlegmethode eenduidig worden vastgelegd zonder deze onderdeel te maken van de leidingdefinitie.

Voorbeeld:

N-OI-KL-WATER_AANLEGTECHNIEK_PERSING-G

4.4.3 Materiaalaanduidingen

Algemeen uitgangspunt materiaalaanduidingen voor bijvoorbeeld mantelbuizen

Materiaalaanduidingen worden in principe volledig uitgeschreven in de NLCS-bibliotheek. Zo worden de aanduidingen BETON en STAAL toegepast in plaats van de afkortingen BT en ST. Een uitzondering geldt voor algemeen geaccepteerde materiaalaanduidingen, zoals PE en PVC.

4.5 Gevolgen

- compacte objectenbibliotheek;
- optimale aansluiting op een toekomstig informatiemodel;
- eenvoudig uitbreidbaar.

4.6 Gevraagd besluit

De expertgroep wordt gevraagd akkoord te gaan met:

1. opname van uitsluitend courante objecten in de NLCS-objectenboom;
2. het afkappen van historische objecten tot het laatst beschikbare detailniveau;
3. vastlegging van historische kenmerken in het informatiemodel;
4. de volledigheid van de aanvullingen voor drinkwater van de objectenboom (excelbestand);
5. de voorgestelde hiërarchische objectstructuur;
6. opname van **MANTELBUIS** en **AANLEGTECHNIEK** conform het voorgestelde principe.
7. De voorgestelde aanduiding van materialen zonder afkortingen

Bijlage Excel

NLCS_Drinkwater_OUTPUT_Objecten.xlsx

5 Basisregels presentatie geometrie NLCS Drinkwater

5.1 Doel

Het vastleggen van de uitgangspunten voor de grafische presentatie van objecten binnen de NLCS Drinkwater-bibliotheek, met als uitgangspunt maximale aansluiting op de bestaande NLCS.

5.2 Huidige situatie

De huidige NLCS kent een presentatie van objecten op basis van objecttype en status. Voor de uitbreiding **NLCS Drinkwater** zijn aanvullende objecten noodzakelijk waarvoor de presentatie nog niet is vastgesteld.

Drinkwaterobjecten worden ondergebracht binnen de bestaande NLCS-objectstructuur.

Leidingen behoren tot **KL > WATER**.

De bestaande presentatie van **KL > WATER** bevat een lijnstijl met symboliek en blijft behouden voor multidisciplinaire projecten.

5.3 Voorstel

De volgende uitgangspunten worden toegepast:

- Voor NLCS Drinkwater worden onderdelen zoveel als mogelijk ondergebracht binnen de bestaande NLCS-objectstructuur.
- (Drink)waterleidingen worden opgenomen onder de hoofdgroep **KL > WATER**.
- Het bestaande hoofdobject **KL > WATER** behoudt de huidige NLCS-presentatie met symbolische lijnweergave.
- De objecten **KL-WATER_DRINK**, **KL-WATER_INDUSTRIE** en **KL-WATER_PRODUCTIE** krijgen een technische, eenvoudige lijnpresentatie voor de toepassing van technische uitwerkingen voor water.

Presentatie	Voorstel (Lijnstijl • Lijndikte • Kleur)
Bestaande situatie	Continuous • 0.18 • kleur 170
Nieuwe situatie	NLCS Drinkwater/Netbeheer • 0.35 • kleur 170
Tijdelijk	Gelijk aan Nieuwe situatie
Te verwijderen	Huidige standaard weergave vanuit NLCS • 0.35 • kleur 170
Revisie	Gelijk aan Nieuwe situatie

Visuele presentatie voor geometrie:


TE VERWIJDEREN SITUATIE

NIEUWE SITUATIE

BESTAANDE SITUATIE

5.4 Motivatie

De uitbreiding NLCS Drinkwater sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande uitgangspunten van de NLCS. Hierdoor blijft de standaard herkenbaar voor gebruikers en wordt de impact op bestaande bibliotheken beperkt.

Een eenvoudige technische presentatie voorkomt visuele onrust in tekeningen en sluit beter aan bij de gewenste toepassing voor ontwerp-, revisie- en beheertekeningen.

De status **Tijdelijk** krijgt dezelfde presentatie als **Nieuw**. Tijdelijke objecten worden immers daadwerkelijk aangelegd en verschillen uitsluitend in hun operationele of administratieve betekenis. Dit onderscheid hoeft daarom niet grafisch zichtbaar te zijn, maar kan worden vastgelegd in het onderliggende informatiemodel en desgewenst zichtbaar worden gemaakt met labels of andere informatie-uitwisselingen.

Hierdoor blijven in de tekening drie duidelijk herkenbare situaties bestaan:

- bestaande objecten;
- nieuw aan te leggen objecten (inclusief tijdelijke objecten);
- te verwijderen objecten.

5.5 Gevolgen

- aansluiting op bestaande NLCS;
- minder nieuwe lijnstijlen;
- eenduidige en eenvoudige presentatie voor technische tekeningen.

5.6 Gevraagd besluit

De expertgroepen wordt gevraagd akkoord te gaan met:

- toepassing van de bestaande NLCS-objectstructuur;
- indeling van drinkwaterleidingen onder KL > WATER;
- toepassing van een eenvoudige lijnpresentatie voor drinkwaterobjecten;
- gelijke presentatie van de status Tijdelijk en Revisie aan Nieuw.

6 Kleurgebruik

6.1 Doel

Het vastleggen van eenduidige uitgangspunten voor het kleurgebruik binnen de nieuwe bibliotheek. Hierbij wordt de bestaande NLCS-systematiek gevolgd, waarin ieder thema een eigen herkenbare kleur heeft. Dit ondersteunt de leesbaarheid van multidisciplinaire tekeningen en zorgt ervoor dat nieuwe drinkwaterobjecten consistent aansluiten op de bestaande bibliotheek.

6.2 Huidige situatie

De huidige NLCS kent voor bestaande objecten een specifiek kleurgebruik. De Formele Beschrijving NLCS 5.0 geeft aan dat een consequent kleurgebruik het uitgangspunt is.

Conform de Formele Beschrijving NLCS 5.0 geldt het standaard kleurgebruik van de NLCS als uitgangspunt. Organisaties kunnen hiervan afwijken door een eigen bibliotheek toe te passen. De objectenboom en objectdefinities blijven daarbij ongewijzigd; uitsluitend de grafische presentatie wijkt af. Hoewel dit mogelijk is, wordt het met het oog op uniformiteit niet aanbevolen.

6.3 Voorstel

Het bestaande kleurgebruik van de huidige NLCS wordt gevolgd. Voor objecten binnen het NLCS-object WATER wordt het kleurgebruik van de NLCS overgenomen. Voor nieuwe objecten worden onderstaande kleuren toegepast:

Basiskleuren per objectsoort;	Kleur (ACI)
Leidingen	170 (blauw)
Mantelbuis	10 (rood)
Noodleiding	190 (paars)
Aanlegtechniek	254 (grijs)

Aanvullende kleur per bedrijfstoestand.

Verlaten	253 (grijs)
-----------------	-------------

6.4 Motivatie

Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande NLCS blijft de herkenbaarheid voor gebruikers behouden en wordt de impact op bestaande werkwijzen beperkt.

De voorgestelde kleuren sluiten aan bij de functie van de objecten:

- **Noodleiding** krijgt een paarse kleur, zodat deze duidelijk onderscheidbaar is van reguliere leidingen.
- **Mantelbuis** een rode kleur, waardoor deze herkenbaar blijft.
- **Aanlegtechniek** krijgt een neutrale grijs tint, omdat deze de uitvoeringswijze beschrijft en geen fysiek object vertegenwoordigt.

- **Verlaten** krijgt een grijs tint, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het object niet meer actief in gebruik is.

6.5 Gevolgen

- Maximale aansluiting op de bestaande NLCS.
- Beperkte impact voor bestaande gebruikers.
- Organisaties kunnen desgewenst hun eigen kleurafspraken blijven hanteren zonder afbreuk te doen aan de standaardbibliotheek.

6.6 Gevraagd besluit

Instemmen met het uitgangspunt dat het bestaande kleurgebruik van de NLCS leidend is en de voorgestelde kleuren voor de nieuwe objecten worden opgenomen in de bibliotheek.

7 Presentatie Mantelbuizen en aanlegtechnieken

7.1 Doel

Het vastleggen van de uitgangspunten voor de opname en presentatie van **mantelbuizen** en **aanlegtechnieken** binnen de NLCS Drinkwater-bibliotheek.

7.2 Huidige situatie

Binnen de huidige NLCS zijn voor deze objecten geen uniforme afspraken opgenomen. Voor de toepassing binnen NLCS Drinkwater is daarom een eenduidige werkwijze noodzakelijk.

7.3 Voorstel

Mantelbuis

- Mantelbuizen worden als **lijnobject** opgenomen.
- Voor mantelbuizen wordt één uniforme lijnstijl toegepast.

Aanlegtechniek

- Aanlegtechnieken worden als **lijnobject** opgenomen.
- De aanlegtechniek beschrijft de wijze waarop een leiding of mantelbuis is aangelegd en vormt geen afzonderlijk fysiek netwerkobject.
- Er wordt één uniforme lijnstijl toegepast voor alle aanlegtechnieken.
- Voor aanlegtechnieken worden geen afzonderlijke presentaties of bedrijfstoestanden opgenomen.

Aanvullende Lijntypes Netbeheer



7.3.1 Toepassing van Global Width

De toepassing van Global Width is momenteel niet opgenomen in de NLCS-systematiek. Voor specifieke lijnobjecten, zoals mantelbuizen en noodleidingen, kan een vaste breedte echter bijdragen aan een duidelijkere en beter herkenbare grafische presentatie. Voorgesteld wordt daarom om de mogelijkheden en gevolgen van Global Width nader te onderzoeken en de toepassing hiervan als wens voor een toekomstige uitbreiding van de NLCS vast te leggen.

7.4 Motivatie

Mantelbuizen, noodleidingen en aanlegtechnieken worden in de ontwerp en uitvoering als lineaire objecten weergegeven. Door deze als lijnobject op te nemen blijft de presentatie eenduidig en sluit deze aan bij de bestaande werkwijze binnen de NLCS.

Voor aanlegtechnieken is geen onderscheid in bedrijfstoestand noodzakelijk. Een aanlegtechniek beschrijft uitsluitend de uitvoeringsmethode en kent geen operationele status. Om die reden wordt één uniforme lijnstijl toegepast.

Voor noodleidingen is juist een onderscheidende presentatie gewenst, zodat deze direct herkenbaar zijn op de tekening.

7.5 Gevolgen

- Eenduidige presentatie van aanvullende lijnobjecten.
- Beperkte uitbreiding van de bibliotheek.
- Geen onnodige varianten van lijnstijlen.
- Direct herkenbare specifieke onderdelen binnen tekeningen.

7.6 Gevraagd besluit

Instemmen met:

- toepassing van één uniforme lijnstijl voor aanlegtechnieken;
- toepassing van één uniforme lijnstijl voor mantelbuizen;
- het nader onderzoeken van de toepassing van Global Width voor specifieke lijnobjecten en het vastleggen hiervan als ontwikkelwens voor de NLCS.

8 Symbolen, puntobjecten

8.1 Doel

Het vastleggen van de uitgangspunten voor de toepassing van puntsymbolen binnen de NLCS Drinkwater-bibliotheek. Hierbij wordt een eenduidige koppeling gelegd tussen de functie van een object, de toegepaste symboliek en de NLCS-laagnaam.

8.2 Huidige situatie

De huidige NLCS biedt de mogelijkheid om puntsymbolen onder te brengen binnen bestaande NLCS-objecten. Voor NLCS Drinkwater wordt ene uitbreiding op deze objecten voorgesteld

De daadwerkelijke invulling van de symbolenbibliotheek maakt geen onderdeel uit van dit document en wordt later verder uitgewerkt (planning: september 2026).

8.3 Voorstel

Binnen NLCS Drinkwater worden puntsymbolen ondergebracht onder twee hoofdobjecten:

- APPENDAGE
- HULPSTUK

8.3.1 Appendages

Appendages zijn functionele onderdelen die een actieve rol vervullen binnen het drinkwaternet.

Voorbeelden:

- afsluiters;
- brandkranen;
- ontluchters;
- spuikranen;
- meetpunten;
- keerkleppen.

8.3.2 Hulpstukken

Hulpstukken zijn verbindingsonderdelen die worden toegepast om leidingen met elkaar te verbinden of de leidingconstructie mogelijk te maken.

Voorbeelden:

- bochten;
- T-stukken;
- verloopstukken;
- koppelingen;
- eindkappen.

Appendage = voert een functie uit.

Hulpstuk = maakt de leidingconstructie mogelijk.

8.4 Objectstructuur

De volgende hoofdobjecten worden toegepast:

- WATER_APPENDAGE
- WATER_HULPSTUK

Voorbeeld laagnaam:

*-OI-KL-WATER_APPENDAGE-S

Daarnaast worden dezelfde objecttypen beschikbaar gesteld binnen de verschillende netwerktypen:

- WATER_DRINK_AANSLUITNET_APPENDAGE
- WATER_DRINK_AANSLUITNET_HULPSTUK
- WATER_DRINK_DISTRIBUTIENET_APPENDAGE
- WATER_DRINK_DISTRIBUTIENET_HULPSTUK
- WATER_DRINK_TRANSPORTNET_APPENDAGE
- WATER_DRINK_TRANSPORTNET_HULPSTUK
- WATER_INDUSTRIE_AANSLUITNET_APPENDAGE
- WATER_INDUSTRIE_AANSLUITNET_HULPSTUK
- WATER_INDUSTRIE_DISTRIBUTIENET_APPENDAGE
- WATER_INDUSTRIE_DISTRIBUTIENET_HULPSTUK
- WATER_INDUSTRIE_TRANSPORTNET_APPENDAGE
- WATER_INDUSTRIE_TRANSPORTNET_HULPSTUK
- WATER_PRODUCTIE_TRANSPORTNET_APPENDAGE
- WATER_PRODUCTIE_TRANSPORTNET_HULPSTUK

Voorbeeld laagnamen:

*-OI-KL-WATER_DRINK_AANSLUITNET_APPENDAGE-S
 *-OI-KL-WATER_DRINK_DISTRIBUTIENET_APPENDAGE-S
 *-OI-KL-WATER_DRINK_TRANSPORTNET_APPENDAGE-S
 *-OI-KL-WATER_INDUSTRIE_DISTRIBUTIENET_HULPSTUK-S
 *-OI-KL-WATER_PRODUCTIE_TRANSPORTNET_APPENDAGE-S

8.5 Toepassing van symbolen

Een symbool kent **één functionele definitie** binnen de bibliotheek.

De laagnaam bepaalt binnen welk netwerk en objecttype het symbool wordt toegepast.

Hierdoor kan één symbool op meerdere NLCS-objecten worden gebruikt zonder dat meerdere symbooldefinities noodzakelijk zijn.

Voorbeeld

Het symbool:

SKL-WATER_APPENDAGE_MEETPUNT-SO

kan worden toegepast op onder andere:

- WATER_APPENDAGE
- WATER_DRINK_AANSLUITNET_APPENDAGE
- WATER_INDUSTRIE_TRANSPORTNET_APPENDAGE

WATER_PRODUCTIE_TRANSPORTNET_APPENDAGE

De symbooldefinitie blijft identiek; uitsluitend de toegepaste NLCS-laagnaam wijzigt.

8.6 Motivatie

Door de indeling in Appendages en Hulpstukken ontstaat een overzichtelijke en logisch opgebouwde bibliotheek voor drinkwatertoepassingen. Gebruikers behouden daarbij zelf een symbool toe te passen binnen het netwerk of objecttype dat past bij de specifieke ontwerpsituatie.

Door ieder symbool slechts éénmaal binnen de bibliotheek te definiëren en deze op meerdere NLCS-objecten toepasbaar te maken, blijft de omvang van de bibliotheek beperkt. Dit voorkomt dubbele definities, vereenvoudigt het beheer en zorgt voor een consistente toepassing van symbolen binnen alle drinkwaternetwerken.

8.7 Gevraagd besluit

Instemmen met:

- de indeling van puntobjecten in Appendages en Hulpstukken;
- de toepassing van één uniforme symbooldefinitie per object;
- de toepassing van dezelfde symbolen binnen meerdere NLCS-objecten, waarbij de laagnaam bepaalt binnen welk netwerk het symbool wordt toegepast.